

LYCEE TECHNIQUE D'EDEA					
Examen	Epreuve	Coef.	Durée	Classe	Année Scolaire
Evaluation 1	Mathématiques	3	3h	T ^{le} F ₄	2022/2023

EXERCICE 1 : 4,5 Points

Soient (U_n) et (V_n) les suites définies par :
$$\begin{cases} U_0 = 1500 \\ U_{n+1} = 0,9U_n + 100 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$
 et $V_n = U_n - 1000$.



1. Calculer U_1 et U_2 . **0,5pt**
2. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. **1pt**
3. Exprimer V_n en fonction de n , puis en déduire que $U_n = 500 \times (0,9)^n + 1000$. **1pt**
4. Calculer en fonction de n la somme $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_{n-1} + U_n$. **1pt**
5. Au 1^{er} Janvier de l'année 2014, une société de transport de marchandises opérant dans la zone CEMAC dispose d'un stock de 1500 m^3 de carburant. D'après les résultats d'une étude, 10 % du stock de carburant est utilisé au cours de chaque année. Pour ajuster son stock à ses besoins, la société achète 100 m^3 de carburant le 1^{er} Janvier de chaque année suivante. Calculer le stock (en m^3) de carburant de cette société au 1^{er} Janvier de l'année 2022 après l'achat de 100 m^3 de carburant. **1pt**
(Donner l'arrondi du résultat à l'entier près).

EXERCICE 2 : 5,5 Points

On considère le polynôme P de la variable complexe z défini par :

$$P(z) = z^3 - (6 + 8i)z^2 + (-9 + 38i)z + 40 - 30i.$$

1. Montrer que P admet une racine imaginaire pure z_0 à déterminer. **0,75pt**
2. Déterminer les nombres complexes a et b tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, on ait : $P(z) = (z - 5i)(z^2 + az + b)$. **0,75pt**
3. Déterminer les racines carrées du nombre complexe $w = 3 + 4i$. **1pt**
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (6 + 3i)z + 6 + 8i = 0$. **0,75pt**
5. En déduire la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. **0,5pt**
6. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
On donne les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 5i$, $z_B = 2 + i$ et $z_C = 4 + 2i$.
 - a) Placer les points A, B et C dans le repère ci-dessus. **0,75pt**
 - b) Ecrire sous forme algébrique le quotient $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. **0,75pt**

c) En déduire la nature exacte du triangle ABC .

0,25pt

EXERCICE 3 : 6,5 Points



- I. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
On considère les points A et B de coordonnées respectives $(0 ; -3)$ et $(-1 ; 2)$. A tout point $M(x; y)$ différent de B et d'affixe z , on associe le point

$$M'(x'; y') \text{ d'affixe } z' = \frac{z + 3i}{z + 1 - 2i}.$$

1. Montrer que : $x' = \frac{x^2 + y^2 + x + y - 6}{(x + 1)^2 + (y - 2)^2}$ et $y' = \frac{5x + y + 3}{(x + 1)^2 + (y - 2)^2}$.

1,5pt

2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels z' soit imaginaire pur.

1pt

3. Déterminer l'ensemble (Φ) des points M du plan tels z' soit un réel.

0,5pt

4. Déterminer l'ensemble (Π) des points M du plan tels $|z'| = 1$.

0,5pt

II. Linéariser $\sin^3 2x \cos^2 3x$.

1pt

III. On se propose de résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E): z^3 = 11 - 2i$.

a) Déterminer les racines cubiques de l'unité.

0,75pt

b) Calculer $(-1 + 2i)^3$ et donner le résultat sous forme algébrique.

0,5pt

c) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) .

0,75pt

EXERCICE 4 : 3,5 Points

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soit (S) l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 2z + 1 = 0.$$

1. Montrer que (S) est une sphère dont on précisera le centre Ω et le rayon R .

0,75pt

2. Vérifier que le point $A(-1; 0; 2)$ appartient à (S) , puis déterminer une équation du plan (P) tangent à (S) en A .

0,75pt

3. Soit (Q) le plan d'équation $z = 2$.

a) Calculer la distance du point Ω au plan (Q) .

0,5pt

b) Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point Ω sur le plan (Q) .

0,75pt

c) Montrer que l'intersection de (S) et (Q) est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

0,75pt